

4-2 说明接收机灵敏度、选择性的定义，它们与哪些因素有关？接收机的噪声带宽的定义，它会影响接收机的什么性能？

灵敏度定义：接收机灵敏度是指在特定误码率（BER）、信噪比（SNR）或解调要求下，接收机能够可靠检测并解调的最小输入信号功率。

影响因素：

噪声系数（NF）：接收机的噪声系数直接影响灵敏度，噪声系数越低，灵敏度越高。

系统带宽（B）：带宽越大，热噪声功率越高，灵敏度越低。

所需信噪比（SNR_{min}）：解调所需的最小信噪比越高，灵敏度要求越高。

天线增益和前端电路性能：天线增益、低噪声放大器（LNA）的性能等都会影响灵敏度。

环境因素：多径效应、干扰等环境因素也会对接收机灵敏度产生影响。

接收机选择性的定义及影响因素

定义：接收机选择性是指接收机区分相邻信道信号的能力，通常用相邻信道抑制比（ACS）来衡量。

影响因素：

滤波器性能：滤波器的带宽和选择性直接影响接收机的选择性。

前端电路设计：接收机前端电路的设计，如混频器和放大器的性能，会影响选择性。

干扰信号强度：干扰信号的强度和频率位置会影响选择性。

接收机噪声带宽的定义及其影响

定义：噪声带宽是指与某一特定信噪比下的等效噪声功率相对应的带宽。

影响：

噪声功率：噪声带宽越大，接收机的噪声功率越高，信噪比越低。

灵敏度：噪声带宽直接影响接收机的灵敏度，较大的噪声带宽会降低灵敏度。

抗干扰能力：较小的噪声带宽可以降低接收机对外部干扰的敏感度，提高抗干扰能力

4-4 设接收机输入端与天线匹配，接收机的灵敏度为 1.0uV，解调器要求输入功率为 0dBm，求接收机在解调器之前的净增益。设射频部分的增益为 20dB，求中频增益。（题目中没有给出接收机的输入阻抗，设为 50Ω）

解：接收机的输入功率为：

$$P_{in,min} = \frac{v_i^2}{R_i} = \frac{(1 \times 10^{-6})^2}{50} = 2 \times 10^{-14} W \rightarrow -137 dBW = -107 dBm$$

则在解调器之前的功率净增益为：0 dBm - (-107 dBm) = 107 dB

因为高频部分的增益为 20 dB，则中频增益要求为 107 dB - 20 dB = 87 dB。

4-5 如图 4-P-5 所示放大器及输入信号,放大器带宽 $B=200\text{kHz}$ 。试求:

- (1) 输入信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_{in}$;
- (2) 输出信号功率 S_{out} ;
- (3) 输出噪声功率 N_{out} ;
- (4) 输出信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_{out}$ 。

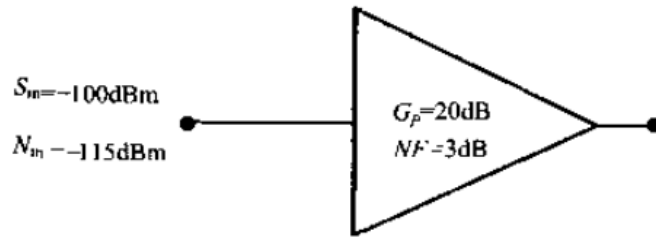


图 4-P-5

$$(1) \quad \left(\frac{S}{N}\right)_{in} = S_{in}(\text{dBm}) - N_{in}(\text{dBm}) = -100 \text{ dBm} - (-115 \text{ dBm}) = 15 \text{ dB}$$

$$(2) \quad S_{out} = S_{in}(\text{dBm}) + G_P(\text{dB}) = -100 \text{ dBm} + 20 \text{ dB} = -80 \text{ dBm}$$

(3) 输入噪声信号经过放大器后的功率为

$$N'_{out} = N_{in}(\text{dBm}) + G_P(\text{dB}) = -115 \text{ dBm} + 20 \text{ dB} = -95 \text{ dBm}$$

系统的内部噪声为

$$N_{内} = kB(F-1)T_0G_P = -174 + 10 \lg B + 10 \lg(F-1) + G_P = -101 \text{ dBm}$$

输出的噪声功率为

$$\begin{aligned} N_{out} &= N'_{out} + N_{内} = 10^{-9.5} \text{ mW} + 10^{-10.1} \text{ mW} \\ &= 3.96 \times 10^{-10} \text{ mW} = -94 \text{ dBm} \end{aligned}$$

$$(4) \quad \left(\frac{S}{N}\right)_{out} = S_{out}(\text{dBm}) - N_{out}(\text{dBm}) = -80 \text{ dBm} - (-94 \text{ dBm}) = 14 \text{ dB}$$

4-8 调频广播频段为 $88 \sim 108\text{MHz}$, 最大频偏为 $\Delta f_m = \pm 75\text{kHz}$, 最高调制频率为 $F = 15\text{kHz}$, 信道间隔为 200kHz , 调频接收机中频为 $f_{IF} = 10.7\text{MHz}$ 。试求:

- (1) 在 RF 段选择信道和在中频段选择信道所要求的 Q 值;
- (2) 接收机的本振频率范围, 频率复盖系数(高低端频率之比);
- (3) 镜像频率是否落在信号频带内?
- (4) 如何选择中频可以保证镜像频率一定位于信号频带之外?

解：因为最大频偏 $\Delta f_m = 75 \text{ KHz}$ ，最高调制频率 $F_s = 15 \text{ kHz}$ ，则调制系数为

$$m_f = \frac{\Delta f_m}{F_s} = \frac{75}{15} = 5, \text{ 信号的带宽为 } BW_{CR} = 2(m_f + 1)F_s = 2(5 + 1) \times 15 = 180 \text{ KHz}。$$

(1) 因为 $Q = \frac{f_0}{BW_{CR}}$,

在高频段的中心频率为 $f_{RF} = 88 \text{ MHz} \sim 108 \text{ MHz}$ ，则高频段的 Q 值要求为：

$$Q_{\text{高频}} = \frac{f_{RF}}{BW_{CR}} = \frac{88 \times 10^6 \sim 108 \times 10^6}{180 \times 10^3} = 489 \sim 600$$

在中频段的中心频率为 $f_{IF} = 10.7 \text{ MHz}$ ，则中频段的 Q 值要求为：

$$Q_{\text{中频}} = \frac{f_{IF}}{BW_{CR}} = \frac{10.7 \times 10^6}{180 \times 10^3} = 59.44$$

(2) 设本振信号频率为 f_{LO} 。

若 $f_{LO} > f_{RF}$ 且 $f_{LO} - f_{RF} = f_{IF}$ ，则本振信号频率的变化为

$$f_{LO} = f_{RF} + f_{IF} = 98.7 \text{ MHz} \sim 118.7 \text{ MHz}$$

$$\text{其频率覆盖系数为 } k = \frac{118.7 \text{ MHz}}{98.7 \text{ MHz}} = 1.203$$

若 $f_{LO} < f_{RF}$ 且 $f_{RF} - f_{LO} = f_{IF}$ ，则本振信号频率的变化为

$$f_{LO} = f_{RF} - f_{IF} = 77.3 \text{ MHz} \sim 97.3 \text{ MHz}$$

$$\text{其频率覆盖系数为 } k = \frac{97.3 \text{ MHz}}{77.3 \text{ MHz}} = 1.2587$$

(3) 设镜像频率为 f_{im} 。

若 $f_{LO} > f_{RF}$ ，则其镜像频率为 $f_{im} = f_{RF} + 2f_{IF} = 109.4 \text{ MHz} \sim 129.4 \text{ MHz}$

若 $f_{LO} < f_{RF}$ ，则其镜像频率为 $f_{im} = f_{RF} - 2f_{IF} = 66.6 \text{ MHz} \sim 86.6 \text{ MHz}$

可见其镜像频率不在信号的频带范围（88 ~ 108 MHz）内。

(4) 当 $f_{LO} < f_{RF}$ 时，则必须要求 $f_{im} = f_{RF \text{ max}} - 2f_{IF} < f_{RF \text{ min}}$

当 $f_{LO} > f_{RF}$ 时，则必须要求 $f_{im} = f_{RF \text{ min}} + 2f_{IF} > f_{RF \text{ max}}$

$$\text{即中频要求为 } f_{IF} > \frac{1}{2}(f_{RF \text{ max}} - f_{RF \text{ min}})$$

4-9 图 4-P-9 所示为 38GHz 点对点的无线通信接收机前端方框图。已知:38GHz 波导插入损耗 $L_1 = 1.0\text{dB}$; LNA 增益 $G_{\text{PLNA}} = 20\text{dB}$; 噪声系数 $NF_{\text{LNA}} = 3.5\text{dB}$; 三阶互调截点 $\text{IIP}_{3\text{LNA}} = 15\text{dBm}$; 38GHz 带通滤波器: 插入损耗 $L_2 = 4\text{dB}$; I 混频: 变频损耗 $L_M = 7\text{dB}$, 噪声系数 $NF_M = 7\text{dB}$, 三阶互调截点 $\text{IIP}_{3\text{M}} = 10\text{dBm}$; 1.8GHz 中频放大器: 增益 $G_{\text{PIF}} = 13\text{dB}$, 噪声系数 $NF_{\text{IF}} = 2.5\text{dB}$, 三阶互调截点 $\text{IIP}_{3\text{IF}} = 25\text{dBm}$ 。计算此接收机前端总增益、噪声系数及输入三阶互调截点功率电平。

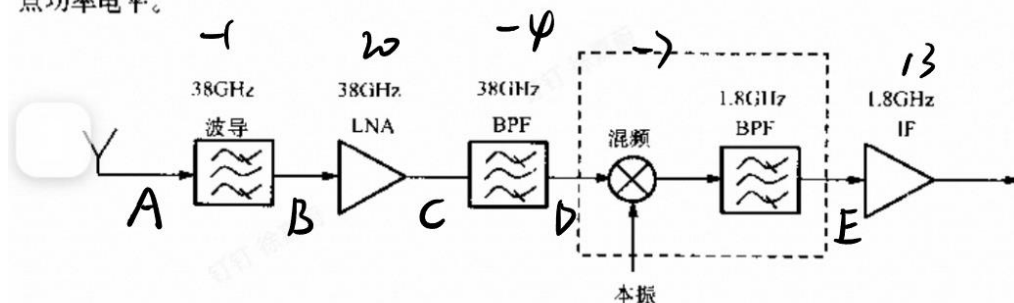


图 4-P-9

- 将 dB 值转化为线性值:

波导: $F_0 = 1\text{dB} = 1.26$, $G_0 = -1\text{dB} = 0.79$;

LNA: $F_1 = 3.5\text{dB} = 2.24$, $G_1 = 20\text{dB} = 100$, $\text{IIP}_{31} = 15\text{dBm} = 31.63\text{mW}$;

BPF: $F_2 = 4\text{dB} = 2.51$, $G_2 = -4\text{dB} = 0.39$;

混频: $F_3 = 7\text{dB} = 5.01$, $G_3 = -7\text{dB} = 0.19$, $\text{IIP}_{33} = 10\text{dBm} = 10\text{mW}$;

中频: $F_4 = 2.5\text{dB} = 1.77$, $G_4 = 13\text{dB} = 19.9$, $\text{IIP}_{34} = 25\text{dBm} = 316.23\text{mW}$;

- 接收机前端总增益:

$$G = G_0 * G_1 * G_2 * G_3 * G_4 = 0.79 * 100 * 0.39 * 0.19 * 19.9 = 116.49$$

- 总噪声系数:

$$F = F_0 + (F_1 - 1) / G_0 + (F_2 - 1) / G_0 * G_1 + (F_3 - 1) / G_0 * G_1 * G_2 + (F_4 - 1) / G_0 * G_1 * G_2 * G_3$$

$$= 1.26 + (2.24 - 1) / 0.79 + (2.51 - 1) / 0.79 * 100 + (5.01 - 1) / 0.79 * 100 * 0.39 + (1.77 - 1) / 0.79 * 100 * 0.39 * 0.19$$

$$= 2.98$$

- 三阶互调截点:

$$1 / \text{IIP}_3 = 1 / \text{IIP}_{31} + G_1 / \text{IIP}_{33} + G_1 * G_3 / \text{IIP}_{34}$$

$$= 1 / 31.63 + 100 / 10 + 100 * 0.19 / 316.23 = 10.09$$

$$\text{IIP}_3 = 1 / 10.09 = 0.099\text{mW}$$

(1) 也可以用 $-1 + 20 - 4 - 7 + 13 = 21\text{dB}$ 计算

(2) 换成 dB 是 4.895dB

(3) dB 计算结果是 -5dB

带通采样定律证明

带通采样定律证明:

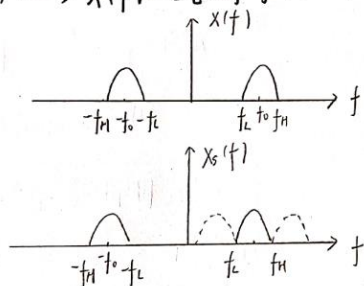
设信号带宽为 B , 中心频率 f_0 , 上限频率 f_H , 下限频率 f_L . 原始信号 $x_a(t) = a(t) \cos(2\pi f_0 t + b)$.

采样频率为 f_s , 则:

$$\text{采样信号 } x_s(n) = a(n) \cos(2\pi f_0 n / f_s + b). \xrightarrow{FT} X_s(f) = \frac{1}{2} \sum_m [A(f - f_0 - m f_s) e^{-j b} + A(f + f_0 - m f_s) e^{j b}]$$

$$x_a(t) \xrightarrow{FT} X(f) = \frac{1}{2} [A(f - f_0) + A(f + f_0)]$$

频谱如下:



由频谱图及傅里叶变换结果知, 采样信号的频谱由原始频谱以采样频率 f_s 为周期左右扩展. 为使采样后的频域不发生混叠, 则

$$\begin{cases} -f_L + (m-1)f_s \leq f_L \\ f_H \leq -f_H + m f_s \end{cases}$$

$$\text{得到 } \frac{2f_H}{m} \leq f_s \leq \frac{2f_L}{m-1}$$

且 m 为整数, 即 $1 \leq m \leq \left\lfloor \frac{f_H}{B} \right\rfloor \rightarrow \text{向下取整}$.

当 $f_H = KB$ 时, 最小采样频率为 $2B$.

$m=1$ 时, 即为奈奎斯特采样定律.

4-10 图 4-P-10 所示为一无线接收机前端方框图, 已知馈入天线的噪声功率为 $N_i = kT_a B$, $T_a = 15K$. 假设系统温度为 T_0 , 输入阻抗为 50Ω , 中频带宽是 $10MHz$. 求:

- (1) 系统噪声系数;
- (2) 系统等效噪声温度;
- (3) 输出噪声功率;
- (4) 在中频带宽内输出噪声的双边功率谱密度(双边噪声功率见第六章混频器);
- (5) 若要求接收机最小输出信噪比是 $20dB$, 问加到接收机输入端的最小输入电压应为多少?

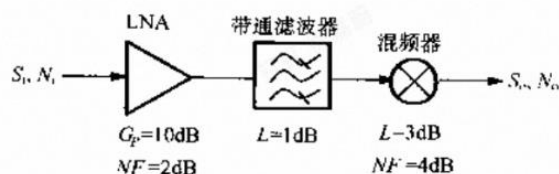


图 4-P-10

(1)

使用噪声系数级联公式：

$$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \times G_2}$$

- LNA噪声系数： $F_1 = 10^{2/10} \approx 1.585$
- 带通滤波器噪声系数： $F_2 = 10^{1/10} \approx 1.259$
- 混频器噪声系数： $F_3 = 10^{4/10} \approx 2.512$

代入计算：

$$F_{\text{total}} = 1.585 + \frac{1.259 - 1}{10} + \frac{2.512 - 1}{10 \times 0.794}$$
$$\approx 1.585 + 0.0259 + 0.1904 \approx 1.801$$

转换为分贝：

$$\text{NF}_{\text{total}} = 10 \log_{10}(1.801) \approx 2.56 \text{ dB}$$

(2)

$$T_e = (F_{\text{total}} - 1) \bullet T_0$$

假设系统温度 $T_0=290\text{K}$ ，则 $T_e = (1.801-1) \bullet 290 = 232.29\text{K}$

$$(3) \quad N_0 = GKB(T_0 + T_e) = 1.3566 \times 10^{-13} \text{ W}$$

其中 $K = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ， $B = 10^7 \text{ Hz}$ ， $G = 10 \times 0.794 \times 0.501$

$$(4) \quad S_n = \frac{N_0}{B} = \frac{1.3566 \times 10^{-13}}{10^7} = 1.3566 \times 10^{-20}$$

(5)

1. 输出信噪比为20 dB，即：

$$\text{SNR} = 100$$

输出信号功率：

$$S_0 = 100 \times N_0 \approx 1.3566 \times 10^{-11}$$

2. 系统总增益:

- LNA的增益 $G_1 = 10$
- 带通滤波器的插入损耗转换为增益 $G_2 = 10^{-1/10} \approx 0.7943$
- 混频器的插入损耗转换为增益 $G_3 = 10^{-3/10} \approx 0.5012$
- 总增益:

$$G_{\text{total}} = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \approx 10 \cdot 0.7943 \cdot 0.5012 \approx 3.98$$

3. 输入信号功率:

$$S_i = \frac{S_0}{G_{\text{total}}} \approx \frac{1.3566 \times 10^{-11}}{3.98} \approx 3.4085 \times 10^{-12}$$

4. 输入电压:

$$V_i = \sqrt{S_i \times R_{in}} = \sqrt{3.4085 \times 10^{-12} \times 50} = 13.055 \mu V$$